STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

De telregels: product, som en complement

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke regel?

Zoek het woordje in de opgave. En betekent allebei kiezen, dus de productregel. Of betekent één van de twee, dus de somregel. Minstens betekent het complement.

1 Welke telregel?

a) product · b) som

Let op het verschil tussen en en of: bij een voorgerecht en een dessert kies je twee keer, bij een taal of een sport maar één keer.

2 de kans op minstens één zes bij vier worpen

complement

3 een code van drie letters gevolgd door twee cijfers

product

Let erop dat hier twee keer gekozen wordt, letters en cijfers, dus de productregel. Het woordje gevolgd door werkt als een en.

2 De productregel

Zet voor elke keuze een vakje en schrijf erin hoeveel mogelijkheden er zijn. Vermenigvuldig dan alle vakjes.

4 Een menu met 4 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en 2 desserts. Hoeveel driegangenmenu's?

24**, want** $4 \cdot 3 \cdot 2$

5 Een code van 3 letters (26) gevolgd door 2 cijfers (0 tot 9), herhaling mag. Hoeveel codes?

$1\,757\,600$**, want** $26^3 \cdot 10^2$

Let erop dat herhaling mag, dus elk vakje blijft 26 of 10. Dat geeft 26 tot de derde maal 100.

6 Een hoorntje met 2 bollen uit 8 smaken, de volgorde telt en tweemaal dezelfde smaak mag niet. Hoeveel hoorntjes?

56**, want** $8 \cdot 7$

Let erop dat het tweede vakje 7 wordt en geen 8: dezelfde smaak mag niet twee keer. Daarom is het 8 maal 7.

7 Een pincode van 4 cijfers die niet met een nul mag beginnen. Hoeveel pincodes?

9000**, want** $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$

Let op het eerste vakje: geen nul vooraan, dus 9 mogelijkheden. De drie andere vakjes blijven 10.

8 Bij het hoorntje hangt de tweede keuze van de eerste af. Leg uit waarom je toch mag vermenigvuldigen.

Omdat er voor de tweede bol altijd precies zeven smaken overblijven, welke eerste bol je ook nam. Zolang het aantal mogelijkheden van de tweede keuze telkens hetzelfde is, mag je vermenigvuldigen.

Noem de voorwaarde: het aantal mogelijkheden van de tweede keuze is telkens hetzelfde, welke eerste keuze je ook maakte. Dan mag je vermenigvuldigen.

3 De somregel

Bij de somregel tel je op, maar enkel als de twee groepen niemand gemeen hebben. Overlappen ze, dan trek je de overlapping er één keer af.

9 Een klas heeft 14 meisjes en 9 jongens. Je vaardigt één leerling af. Hoeveel keuzes?

23

Let erop dat een leerling niet tegelijk bij de meisjes en de jongens staat. Er is geen overlapping, dus gewoon optellen.

10 Twintig leerlingen voetballen, veertien zwemmen, zes doen allebei. Hoeveel sporten er minstens één van de twee?

28**, want** $20 + 14 - 6$

Let erop dat de zes die allebei doen in beide getallen zitten. Daarom trek je ze één keer af: 20 plus 14 min 6.

11 Bij de somregel mag je de twee aantallen altijd gewoon optellen.

niet waar

Niet waar: enkel als de groepen elkaar niet overlappen. Anders tel je de mensen in beide groepen twee keer.

4 De complementregel

Reken altijd eerst de kans op geen enkele uit, met de productregel, en trek die van één af. Rond pas op het einde af op drie decimalen.

12 De kans op minstens één zes bij vier worpen met een dobbelsteen.

$0{,}518$ **(precies $\frac{671}{1296}$)**

Let erop dat de kans op geen zes per worp 5 op 6 is, dus vier keer achter elkaar. Eén min 625 op 1296 geeft 671 op 1296.

13 De kans op minstens één keer kop bij vijf keer munten opgooien.

$0{,}969$ **(precies $\frac{31}{32}$)**

Let erop dat de kans op vijf keer munt gelijk is aan 1 op 32. Eén min dat geeft 31 op 32.

14 10 procent van de stukken is defect. De kans op minstens één defect stuk in een zending van drie.

$0{,}271$

Let erop dat de kans op een goed stuk 0,9 is, dus drie keer 0,9 geeft 0,729. Eén min dat geeft 0,271.

15 Leg uit waarom je bij een minstens-vraag bijna altijd met het complement rekent.

Minstens één betekent één, twee, drie … tot alles, dus heel veel gevallen apart. Het tegengestelde is één enkel geval: géén. Dat reken je in één keer uit en trek je van één af.

Noem waarom: minstens één dekt heel veel gevallen, geen enkele is één geval. Daarom is het complement bijna altijd de kortste weg.